制宜電測股份有限公司
Chuyi System Co., Ltd.

熱電偶溫度計-校正標準程序(含遊校)

文件編號：**CTP-5409-T**
管制編號：**01**
制訂日期：**2013/09/29**
修訂日期：**2026/03/31**
版　　次：**C6**

標　　題	熱電偶溫度計校正標準程序(含遊校)			編 號	CTP-5409-T
制定部門	校正實驗室	制訂日期	2013/09/29	頁版次	修訂頁

修 訂 記 錄

修訂日期	修訂章節	修 訂 內 容	修定	審查	核准
2017/01/30		將實驗室與遊校校正程序分離 版次為B	徐瑞延	林甲首	林甲首
2019/10/16	全文	熱電偶溫度計校正標準程序(Ttype)將實驗室三字拿掉。 標題欄更正熱電偶溫度計校正標準程序Ttype	徐瑞延	林甲首	林甲首
2019/10/16	全文	校正報告更正標準程序名稱。 校正報告編號：XXX-XXXXXXXX-XX 版次為C	徐瑞延	林甲首	林甲首
2020/02/01	5.1	5.1 實驗室環境及作業條件需求 溫度：(17 to 29) ℃ 版次為C1。	徐瑞延	林甲首	林甲首
2022/11/7	3 4 5 7.1.1 13	環境溫濕度計名稱追加 等溫塊規格追加 校正點指定標準程序 溫濕度規格修正23±5度/50±15% 校正領域認證特定規範追加 版次C2	鄭程宏	林甲首	林甲首
2025/09/08	4/5.2/7.5/10	增加遊校用溫濕度計 抄值以電阻表示 校正報告產出說明追加 遊校環境溫濕度追加說明 版次C3	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏
2025/12/05	2.2	擴充不確定度刪除小數點後第2位 版次C4	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏
2026/02/23	4	汰換設備：溫濕度記錄器 版次C5	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏
2026/03/31	附件二	更新附件二 版次C6	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏

分發單位	校正實驗室	份 數	01	管制編號	01
正　　本	文件管制中心				

1. 目的

1.1 本校正標準程序為溫度校正實驗室對熱電偶溫度計所採用之校正方法與步驟。

1.2 本校正標準程序得依校正儀器、技術更新或校正方法，步驟變更時而修訂之。

2. 適用範圍：

2.1 本程序為溫度校正實驗室對 T-type 熱電偶溫度計比較校正標準程序之說明，並採用 1990 年所訂，現今通用之國際溫標（ITS-90）。

2.2 校正系統量測範圍為：(-30 ℃～140 ℃)。

校正系統量測不確定度

項目代碼	量測溫度 ℃	擴充不確定度 ℃	涵蓋因子 k (95 %)
KE 1005	-30~140	0.2	2.0

3. 待校儀器規格：

儀器名稱	性能規格	校正方法
T-TYPE 熱電偶溫度	實驗室校正：範圍 (-30 to 140) ℃ 外徑不可超過 6.4mm 浸沒深度：160mm 以上	於溫度爐中和工作標準件作比較校正

4. 校正儀器規格及特性需求：

儀器名稱	製造商/型號	序號	規格	備註
標準精密白金電阻溫度計(組)	FLUKE 5626 + FLUKE 1502A	2925 / BOC659 2357 / A9C427 4818 / C08416	(-200～661) ℃	工作標準件(實驗室)追溯 NML
標準精密白金電阻溫度計(組)	FLUKE 5615	832222	(-200～420) ℃	查核標準件 追溯 TAF 認可校正實驗室
	FLUKE 9170	A9C441		
溫度爐	FLUKE 9170	A9C441	(-45 to 140) ℃	比較校正設備
溫濕記錄器	Rotronic / HL-20D	24103867	(-15~60)℃ (0~100%)RH	環境溫度設備 送 TAF 實驗室校正
溫溼度計 (擇一使用)	ROTRONIC / A1	194170026	(-20~60) ℃ 0 ～ 100% RH	查核件 追溯 TAF 校正實驗室
	FLUKE 971	002001009	(-20 ～ +60) ℃ 5 ～ 95% RH	
等溫塊	FLUKE/ 9170-INSC	無	6 個 0.25 吋孔	

5. 環境及作業條件需求

5.1 實驗室環境及作業條件需求

溫度：(18 to 28) ℃

濕度：(35 to 65) %RH

儀表工作電源：AC 110 V 60Hz

5.2 遊校環境

溫度：(15 to 31) ℃

濕度：(25 to 75) %RH

儀表工作電源：AC 110 V 60Hz

6. 校正前準備及注意事項

進行校正前，熟讀本校正程序與參考儀器使用說明書；準備校正儀器及附件、配件，確認量測系統運作正常。

6.1 確認事項

工作電源符合儀表規格需求。

6.2 實驗室內校正時，以無塵紙(布)沾取藥用酒精(不得使用工業用酒精)，輕微擦拭熱電偶線端點，作初步的清潔工作，以去除熱電偶線端點表面的污染，降低污染溫度爐的可能性。

6.3 校正前請依『校正追溯管制程序』確認工作標準件與查核標準件之差值，是否符合管制上下限，若超出管制上下限時，則不得進行校正作業，須查明原因及異常排除後才可進行校正作業。實驗室所使用之工作標準件、查核標準件與比較校正設備如下：

標準件/恆溫裝置	實驗室校正
工作標準件	FLUKE 5626 / 2357
查核標準件	FLUKE 5615 / 832222
比較校正設備	FLUKE 9170 / A9C441

6.4 校正時，須將標準件及待校件熱電偶溫度計放入溫度爐後，從低溫點往高溫點開始升溫、校正。

7.　實驗室校正步驟

7.1　預備事項

7.1.1　如客戶未指定校正點時，確認待校件規格並依規格最大及最小值加上中間溫度點位3~4 點做校正點，並於報價單上註明校正點位取得客戶承認。

溫度範圍	溫度比較設備	工作標準件	查核標準件
(-30 to 140) ℃	溫度爐 Fluke 9170	FLUKE5626+1502A	Fluke 5615+9170

7.1.2　連接標準精密溫度計 Fluke 5615 探棒至溫度爐 Fluke 9170。

7.1.3　連接標準精密溫度計 Fluke 5626 探棒至顯示器 Fluke 1502A。

7.2　將工作標準件 Fluke 5626、查核標準件 Fluke 5615 與待校件熱電偶溫度計之感溫器一同放入溫度爐中。

7.3　開機操作

7.3.1　開啟 Fluke 9170 溫度爐背面之電源開關。

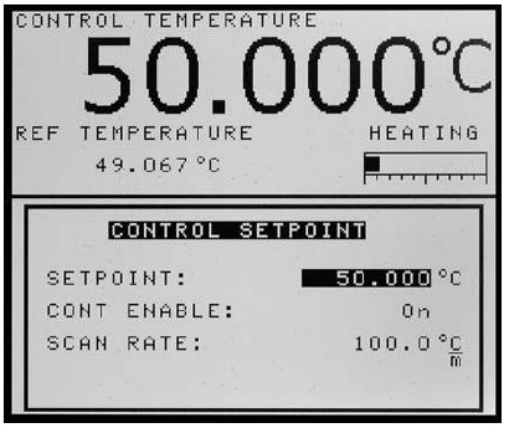
7.3.2　開啟 Fluke 1502A 顯示器背面之電源開關。

7.3.3　檢查溫度爐是否有失效情形(如附件一：Fluke 9170 溫度爐疑難排解)，如有則停止校正作業，立即通知技術主管依相關程序規定處理。

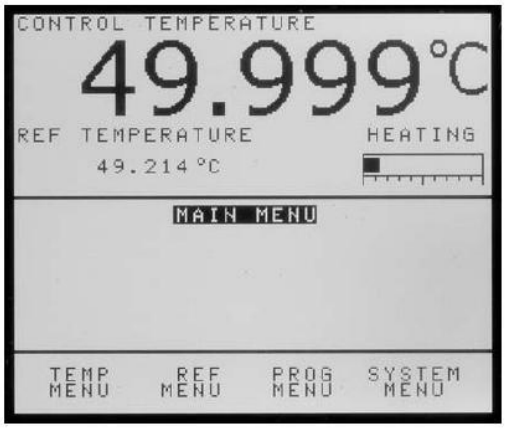
7.3.4　開啟待校件之電源。

7.3.5　暖機三十分鐘以上。

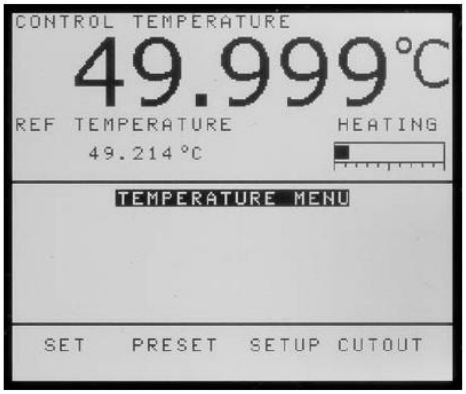
7.4 溫度爐之溫度設定操作如下圖，依 7.4.1~7.4.5 順序操作。



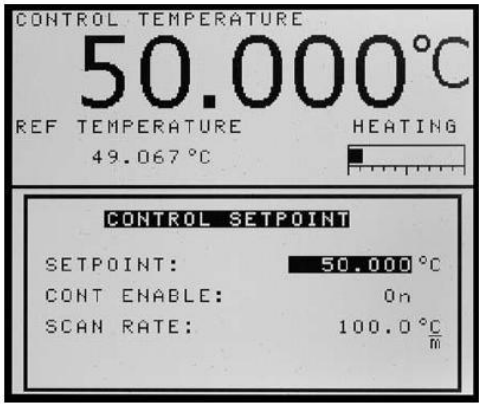
7.4.1　押按 MENU 按鍵，叫出主選單。



7.4.2　押按 F1 鍵，叫出 TEMP MENU。

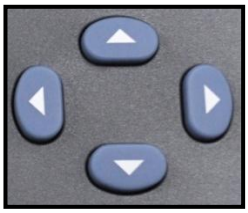


7.4.3　押按 F1 鍵，叫出 Set 畫面。



7.4.4　使用數字鍵於 SETPOINT 列輸入校正溫度，結束按 Enter 鍵。

7.4.5　檢查 CONT ENABLE 列是否為 ON，如為 OFF，用方向鍵移動游標到 CONT ENABLE 列，用左右方向鍵改變為 ON。此時溫度爐開始依照設定的溫度點進行加熱或冷卻。



7.5　當工作標準件的溫度達到校正溫度 ± 0.01 ℃以內且“浮動值”≦ 0.01 ℃，靜置至少 10 分鐘後，觀察溫度區間是否為收斂，將工作標準件電阻值帶入暫存區試算表後產出標準追溯溫度，即可開始記錄電阻值；若否，則須延長等待時間，直到前述之條件皆符合時才可開始進行記錄。

※註：浮動值為觀察期間“最大值”減去“最小值”。

7.6　校正人員必須於現場以手動抄寫的方式，逐筆記錄測試數值於實驗室校正數據表上。

7.7　每隔 1 分鐘後記錄數值(X_i)，記錄到小數第 1 位或儀器之最小顯示位數，至少記錄三次(X_1~X_3)，才可進行下一校正點溫度設定。

7.8　記錄：將測試數值取平均值記錄(ΣX_i /3)，記錄到小數第 1 位或儀器之最小顯示位數。

8. 完成校正後之步驟

8.1 將溫度爐之溫度控制設定為室溫，讓爐溫回復到室溫後，始可關閉電源。

8.2 爐溫回復到室溫之後才能將標準件及待校件移出溫度爐。

8.3 標準件及待校件自溫度爐移出時，待回溫後需以無塵布沾取藥用酒精(不得使用工業用酒精）輕微擦拭探棒，以去除**熱電偶線端點**表面可能的污染。

8.4 標準件送回儲存位置。

8.5 將待校件的待校標籤撕下並貼上校正標籤送回校畢區架上。

9. 安全注意事項與異常處理方式

9.1 如遇停電，應先關閉電源開關，並確認儀器架設狀況穩妥後離開實驗室，待復電後，再次確認儀器架設狀況無誤後，重新進行停電時未完成的溫度點之校正。

9.2 如遇地震，若情況允許，先關閉電源開關，迅速離開實驗室，待地震過後，確認儀器架設狀況無誤，即可重新進行地震時未完成的溫度點之校正。

9.3 如遇設備異常應通知實驗室主管或技術主管進行確認，必要時應停止校正工作之進行。

10. 校正紀錄及報告：

10.1 校正報告請依照 CLP-7801 校正報告管制程序規定。

10.2 打開「公司暫存:\品保部\ISO-17025 系統\4.CTM-評估報告\2025 延展\ 5409-T 不確定度評估\ CTM-5409-T_熱電偶_(系統評估分量表)2025 版.xlsm」。

10.3 使用 EXCEL 檔內的頁籤「校正結果計算表 CLR-5409-T-02」。

10.4 將報告編號、校正日期、儀器名稱、廠牌、型號、序號、解析度、顯示器、備註及標準件選擇等資料填妥。

10.5 標準件在小於 0℃時，填入換算溫度值換算，大於 0℃時填入電阻值

10.6 下方會自動帶入計算後取最大的擴充不確定度自動帶入到頁籤「TAF 報告」的部份

10.7 校正人員需仔細核對相關校正數據及擴充不確定度

11. 不確定度估算：請參照熱電偶溫度計量測不確定度系統評估報告 CTM-5409-T。

12. 參考文件

12.1 白金電阻溫度計定點校正程序 《工研院 07-3-82-0061》

12.2 FLUKE 5615　使用者指引

12.3 FLUKE 9170　使用者指引

12.4 Fluke 5626　使用者指引

12.5 Fluke 1502A 使用者指引

12.6 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範 TAF-CNLA-T01(6)：2020，“校正領域認證特定規範”。

13. 附件

附件 1　Fluke 9170 溫度爐疑難排解

附件 2　校正數據表

附件 3　校正報告

附件 1 Fluke 9170 溫度爐疑難排解

問題	原因及對策
顯示器空白	1. 檢查保險絲：如果保險絲燒毀，可能是由於電源衝擊或元件故障。 更換保險絲。 不要更換具有較高的電流額定值的保險絲。 一定要使用相同的等級、電壓和類型的保險絲來更換。如果保險絲再度燒毀，它可能是由某一個故障的組成部品所引起的。 2. 檢查電源線：請檢查電源線是否插入設備或插入電源插座或供電的交流電源電源。
加熱緩慢	檢查掃描/掃描速率：檢查掃描和掃描速率的設定，可能設定了低掃描速率了
螢幕顯示異常溫度	感應器位連接或開路短路。有關詳細說明，聯繫供應商。
螢幕顯示 CUTOUT	CutOUT 設太低。請檢查並按主螢幕中的退出調整切除設置。
溫度讀數非實際值或不正確溫度	雜訊: 使用該儀器穩定慢慢地旋轉整個儀器。 如果沒有變化儀器可能需要進行校正。 螢幕顯示的變化多於兩次正常顯示偏差，可能受到其他儀器射頻干擾。 將該儀器遠離到其他的位置。

附件二

實驗室校正數據表

制宜電測股份有限公司　制宜電測校正實驗室

熱電偶溫度計　校正數據紀錄表

報告編號		顧客名稱	
校正日期		起訖時間	
環境溫度	(　　~　　)℃	相對濕度	(　　~　　)%
儀器名稱	熱電偶溫度計	校正紀錄	□遵校　□非遵校
地址(遵校)	新北市三重區光復路二段88巷38號		
標準件 廠牌/型號/序號	FLUKE	5626	
待校件 廠牌/型號/序號			
附件 / C.C wire			
遵校確認	□正常　□異常	收件日期	

設定溫度：-20℃	次數	1	2	3
標準值	Ω			
	℃			
器示值	CH 01			
	CH 02			
	CH 03			
	CH 04			
	CH 05			
	CH 06			
	CH 07			
	CH 08			
	CH 09			
	CH 10			
	CH 11			
	CH 12			
	CH 13			
	CH 14			
	CH 15			
	CH 16			
	CH 17			
	CH 18			
	CH 19			
	CH 20			
	CH 21			
	CH 22			
	CH 23			
	CH 24			
	CH 25			
	CH 26			
	CH 27			
	CH 28			
	CH 29			
	CH 30			

報告簽署人：　　校正者：

表單編號：CLR-5409-T-01

附件三

新北市三重區光復路
二段 88 巷 38 號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436
報告日期：

制宜電測股份有限公司
制宜電測校正實驗室

Calibration Laboratory
2361

No.：

校 正 報 告

Page of

Applicant 申 請 者					
Address 地 址					
Manufacturer 廠 牌		Model No 型 號		Serial No. 序 號	
Description 儀 器 名 稱				Receive Date 收 件 日 期	
Procedure used 校 正 程 序	熱電偶溫度計-校正標準程序(含遊校) (CTP-5409-T 版次：C6)				
Calibration Loc. 遊 校 地 點				Calibration Date 校 正 日 期	
Condition of calibration 校正時之環境條件		Temp. 溫度	℃	R.H. 相 對 濕 度	%RH

Standards Employed
校正時使用之標準器

I.D. No. 識別號碼	MFG/Model NO. 製造廠及型號	Description 儀器名稱	Due Date 有效日期

Traceability Parameter 追溯參數	Cal. Source and Report No. 校正機構及報告號碼	Calibration Date 校正日期

制宜電測股份有限公司校正實驗室特此證明本儀器已與上列標準器實施比較校正，上述之標準器均可追溯至中華民國及其他國家之度量衡之國家標準實驗室校正值，本實驗室之運作與管理符合 ISO/IEC 17025 及校正領域特定規範之要求。

CHUYI hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the above listed standards. The standards used to perform this calibration are traceable to the calibration data of the National Measurement Laboratory (NML) and other countries. (NIST, PTB…etc.) The CHUYI laboratory is in compliance with ISO/IEC 17025 and Calibration Field Special Specification.

備註：本校正報告僅對此校正件有效，報告部分分離無效，未經許可不得任意摘錄或複製。

Note：

The result of this calibration, performed by the CHUYI SYSTEM Laboratory, Is specified in this report，When the cover and following pages are separated，The validity of this report no longer exists。

The calibration report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

報告簽署人:_____

表單編號：CLR-7801-02

新北市三重區光復路
二段 88 巷 38 號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436

制宜電測股份有限公司
制宜電測校正實驗室

Calibration Laboratory
2361

報告日期：

NO:

校 正 報 告

一、 校正結果:

標準值 (℃)	器示值 (℃)	器差值 (℃)	擴充不確定度 (℃)

二、 說明:

1. 本校正之實施依據為熱電偶溫度計-校正標準程序(含遊校)(CTP-5409-T 版本:C6)。
2. 標準值為標準件之讀值經追溯及平均後之讀值。
3. 器示值為送校件附送電錶於該溫度平均後之顯示讀值。
   廠牌：
   型號：
   序號：
4. 器差值=器示值-標準值。
5. 擴充不確定度係依據熱電偶溫度計量測不確定度系統評估報告(含遊校)進行評估(CTM 5409-T 版本:B5)。
6. 擴充不確定度係組合標準不確定度與涵蓋因子之乘積，相對應約 95%之信賴水準。
7. 本校正報告量測結果是取 3 次數據平均而得。